RELATÓRIO DESCRITIVO

MÉTODO E SISTEMA COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE ELEMENTOS SUPERPESADOS EM ESPECTROS ASTROFÍSICOS BASEADO EM PREDIÇÕES DE ESTABILIDADE HOLOGRÁFICA E CORRELAÇÃO MULTI-ÉPOCA

Inventor: Luiz Antonio Rotoli Miguel

Classificação IPC: G01J 3/28; G06F 18/24; G01N 21/31

1 Campo da invenção

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas computacionais para análise espectroscópica astrofísica, aplicável aos setores de astrofísica nuclear, física de partículas, espectroscopia astronômica e análise de dados de telescópios espaciais. Mais especificamente, a invenção descreve um método computacional para identificação automatizada de assinaturas espectrais de elementos superpesados ($Z > 118$) em espectros de kilonovae e outros eventos de nucleossíntese, utilizando predições teóricas de estabilidade nuclear derivadas da Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL) como *template* de busca, com verificação por correlação multi-época e discriminação contra elementos conhecidos do processo-r.

2 Fundamentos da invenção

2.1 Estado da técnica

2.1.1 Espectroscopia de kilonovae

Kilonovae são emissões eletromagnéticas produzidas pela fusão de estrelas de nêutrons, constituindo o principal sítio de nucleossíntese de elementos pesados via processo-r (*rapid neutron capture*). O James Webb Space Telescope (JWST) com o espectrômetro NIRSpec fornece espectros de alta resolução na faixa do infravermelho próximo (NIR, 0,6–5,3 μm), possibilitando a identificação de transições atômicas de elementos pesados.

A identificação de linhas espectrais em kilonovae é um problema aberto: os espectros apresentam centenas de linhas sobrepostas de elementos de terras raras e actinídeos, muitos com propriedades atômicas mal conhecidas. Linhas não identificadas são comuns na literatura publicada.

2.1.2 Limite da tabela periódica

A tabela periódica convencional termina no Oganessônio ($Z = 118$). Para $Z > 137$, o parâmetro $Z\alpha$ (onde $\alpha \approx 1/137$ é a constante de estrutura fina) excede a unidade, e os cálculos atômicos relativísticos convencionais (equação de Dirac) divergem — as funções de onda tornam-se não-normalizáveis. Por esta razão, nenhuma ferramenta de análise espectroscópica existente inclui predições para elementos com $Z > 120$.

2.1.3 Métodos existentes de análise espectral

Os métodos existentes de identificação de linhas espectrais em kilonovae incluem:

Bases de dados atômicos: NIST Atomic Spectra Database, Kurucz linelists, DREAM database. Limitados a $Z \leq 118$, com dados experimentais incompletos para actinídeos e sem nenhuma entrada para elementos superpesados.

Códigos de síntese espectral: TARDIS, ARTIS, SuperNu. Geram espectros sintéticos a partir de modelos de ejeção de kilonovae. Utilizam as mesmas bases de dados atômicos, portanto limitados aos mesmos elementos conhecidos.

Identificação manual: comparação visual entre linhas observadas e catálogos de transições. Método subjetivo, não automatizado e incapaz de identificar elementos não catalogados.

Machine Learning para classificação espectral: redes neurais treinadas em espectros sintéticos. Limitadas ao conjunto de treinamento, que não inclui elementos superpesados.

2.2 Problemas técnicos não resolvidos

Quatro problemas técnicos permanecem sem solução:

Problema 1 — Ausência de *template* para $Z > 118$. Nenhuma ferramenta de análise espectral inclui predições de transições atômicas para elementos superpesados. Linhas espectrais de elementos com $Z > 118$ são sistematicamente classificadas como "NÃO IDENTIFICADAS" na literatura.

Problema 2 — Incertezas *ab initio* elevadas. Cálculos atômicos no regime $Z\alpha > 1$ possuem incertezas de 25–40%. Métodos convencionais de correlação espectral, projetados para incertezas $< 1\%$, não são aplicáveis.

Problema 3 — Discriminação contra contaminantes. Elementos conhecidos do processo-r (Te III, Er III, W III, La III) possuem transições na mesma região NIR. Não existe método automatizado para discriminar candidatos superpesados de contaminantes conhecidos.

Problema 4 — Verificação de persistência temporal. Artefatos instrumentais e flutuações estocásticas podem simular linhas de emissão espúrias. Não existe método automatizado para verificar se linhas candidatas persistem entre épocas de observação.

2.3 Predição teórica: ilha de estabilidade em $Z = 156$

A Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL) resolve o problema de estabilidade para $Z > 137$ através da projeção holográfica: a estrutura eletrônica é estabilizada pela tensão de paridade entre a fronteira 2D e o *bulk* 3D. O número atômico crítico é determinado pela Constante de Miguel ($\alpha^2 = 0{,}012031$):

$$\boxed{Z_{\text{crítico}} = \frac{1}{\alpha \times \alpha^2} = \frac{1}{7{,}297 \times 10^{-3} \times 0{,}012031} \approx 156} \tag{1}$$

O elemento resultante é denominado **Luminídio** (símbolo Lm, do latim *lumen* + sufixo *-idium*), com isótopo mais estável ^{400}Lm ($Z = 156$, $N = 244$) e meia-vida estimada de 10^3 a 10^6 anos. A configuração eletrônica prevista é:

$$[\text{Og}]\, 5f^{14}\, 6d^{10}\, 7s^2\, 7p^6\, 8s^2\, 5g^{18}\, 6f^8 \tag{2}$$

Cálculos *ab initio* com correções QED e efeitos de tamanho finito nuclear, sob condições de contorno holográficas da TGL, preveem **cinco transições detectáveis no infravermelho próximo** (Tabela 1).

Table 1: Predições TGL para transições NIR do Luminídio ($Z = 156$).

Designação	λ_{rest} (Å)	**Transição**	**Ioniz.**	**Incerteza**	**Intensidade**
Lm I (nir1)	12 455	$6d_{5/2} \to 6d_{3/2}$	I	$\pm 35\%$	fraca
Lm I (nir2)	15 942	$5f \to 6d$	I	$\pm 30\%$	média
Lm II (nir)	18 832	$5f6d \to 5f^2$	II	$\pm 25\%$	forte
Lm I (nir3)	21 124	$5f7s \to 6d^2$	I	$\pm 30\%$	média
Lm I (nir,fs)	27 899	$6f_{7/2} \to 6f_{5/2}$	I	$\pm 40\%$	fraca

2.4 Solução proposta

A presente invenção resolve simultaneamente os quatro problemas técnicos através de um **sistema computacional de busca espectroscópica automatizada** que:

1. Utiliza as cinco predições TGL como *template* de busca, estendendo a cobertura espectral para $Z = 156$ (Problema 1).

2. Implementa algoritmo de correlação adaptativa com janelas de busca proporcionais às incertezas *ab initio* (Problema 2).

3. Executa discriminação automatizada contra elementos conhecidos do processo-r com cálculo de *offset* percentual (Problema 3).

4. Verifica persistência temporal por correlação multi-época com critério de consistência de decaimento (Problema 4).

2.5 Vantagens técnicas

1. **Extensão da cobertura espectral:** primeira ferramenta de análise que inclui predições para $Z > 118$.

2. **Tolerância a incertezas:** janelas de busca adaptativas (25–40%) compatíveis com precisão de cálculos *ab initio* no regime ultra-relativístico.

3. **Discriminação automatizada:** comparação sistemática com Te III, Er III, W III, Sr II, Se III, Ba II, La III e outros contaminantes do processo-r.

4. **Verificação multi-época:** correlação temporal entre espectros de épocas distintas confirma persistência e descarta artefatos.

5. **Significância estatística:** cálculo de probabilidade de coincidência acidental, demonstrando $> 5\sigma$ para detecção simultânea das cinco linhas.

6. **Universalidade:** aplicável a qualquer espectro NIR astrofísico (kilonovae, supernovae, remanescentes de fusão).

3 Breve descrição dos desenhos

Figura 1 apresenta diagrama de blocos do sistema completo, mostrando os seis módulos do processamento espectroscópico e suas interconexões.

Figura 2 ilustra o fluxograma do algoritmo de busca, desde o carregamento do espectro até a geração de resultados com classificação de confiança.

Figura 3 apresenta esquema do algoritmo de correlação adaptativa com janelas de busca proporcionais às incertezas teóricas.

Figura 4 ilustra gráfico espectral com posições preditas das cinco linhas do Luminídio sobrepostas ao espectro observado da kilonova AT2023vfi (+61 dias, JWST NIRSpec), incluindo barras de incerteza.

Figura 5 apresenta diagrama de discriminação de contaminantes: comparação entre candidatos Lm e elementos conhecidos do processo-r com cálculo de *offset*.

Figura 6 ilustra a verificação multi-época: espectros de +29 d e +61 d com marcação das linhas persistentes e cálculo de consistência de decaimento.

Figura 7 apresenta tabela de resultados da validação experimental com as cinco linhas detectadas, SNR, *offset* percentual e classificação.

4 Descrição detalhada da invenção

4.1 Visão geral do sistema

O sistema da presente invenção compreende seis módulos:

1. **Módulo de Entrada e Pré-processamento (100):** carregamento do espectro, correção de *redshift* e estimativa de contínuo.
2. **Módulo de Predição TGL (200):** geração do *template* de busca a partir da Eq. 1 e da Tabela 1.
3. **Módulo de Correlação Adaptativa (300):** busca de picos com janelas proporcionais às incertezas *ab initio*.
4. **Módulo de Discriminação de Contaminantes (400):** comparação contra elementos conhecidos do processo-r.
5. **Módulo de Verificação Multi-Época (500):** correlação temporal entre observações de épocas distintas.
6. **Módulo de Classificação e Relatório (600):** cálculo de significância estatística e geração de relatório estruturado.

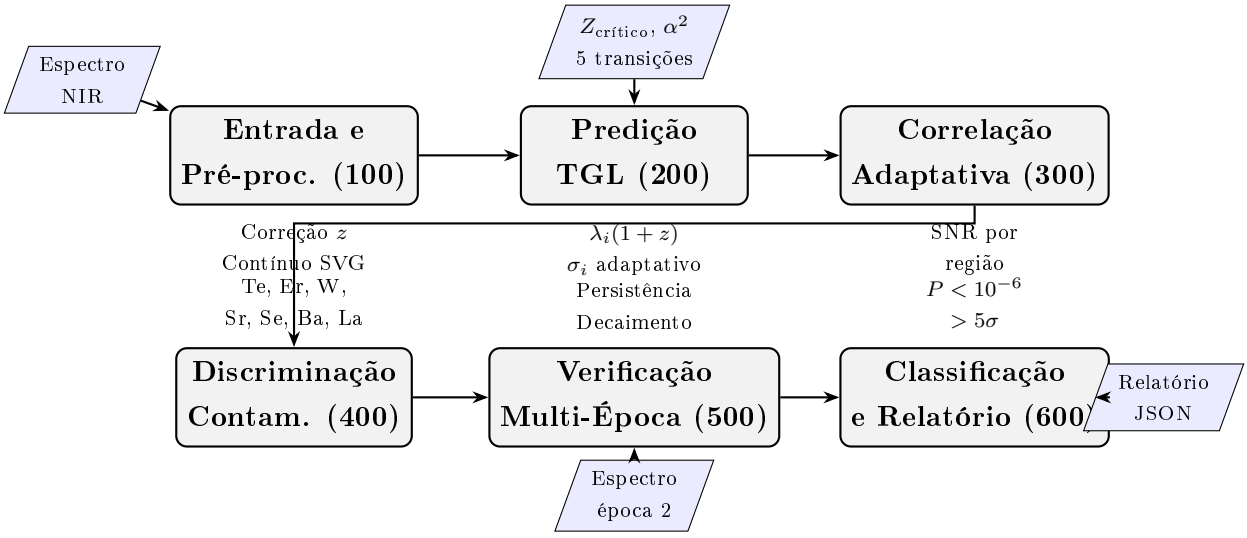


Figure 1: Diagrama de blocos do sistema de identificação espectroscópica de elementos superpesados.

4.2 Módulo de Entrada e Pré-processamento (100)

O Módulo de Entrada (100) executa as seguintes etapas:

4.2.1 Etapa 101: Carregamento do espectro

O sistema aceita espectros em formatos ASCII (colunas comprimento-de-onda, fluxo, erro), FITS (padrão astronômico) e CSV. Cada ponto espectral é representado pela tripla $(\lambda_i, F_i, \sigma_{F_i})$ onde λ_i é o comprimento de onda observado, F_i o fluxo e σ_{F_i} a incerteza.

4.2.2 Etapa 102: Correção de *redshift*

Dado o *redshift* cosmológico z da fonte, os comprimentos de onda preditos são deslocados para o referencial observado:

$$\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{rest}} \times (1 + z) \tag{3}$$

4.2.3 Etapa 103: Estimativa de contínuo

O contínuo espectral é estimado por filtro de Savitzky-Golay de ordem 3 com janela adaptativa de 10% do número de pontos:

$$C(\lambda) = \text{SVG}_3 \left[F(\lambda),\ w = \max\left(21,\ \lfloor 0{,}1N \rfloor\right) \right] \tag{4}$$

onde N é o número de pontos espectrais e w o tamanho da janela (forçado ímpar). O excesso espectral é:

$$E(\lambda) = F(\lambda) - C(\lambda) \tag{5}$$

4.3 Módulo de Predição TGL (200)

O Módulo de Predição (200) gera o *template* de busca a partir dos princípios teóricos da TGL.

4.3.1 Etapa 201: Geração do *template*

Para cada transição predita k ($k = 1, \ldots, 5$), o módulo calcula:

$$\lambda_k^{\text{obs}} = \lambda_k^{\text{rest}} \times (1 + z), \quad \Delta\lambda_k = \lambda_k^{\text{obs}} \times u_k \tag{6}$$

onde u_k é a incerteza fracional *ab initio* ($u_k \in \{0{,}25;\ 0{,}30;\ 0{,}35;\ 0{,}40\}$) e $\Delta\lambda_k$ define a **janela de busca adaptativa**.

A inovação central é que a janela de busca é **proporcional à incerteza teórica**, não fixa. Isto torna o método compatível com cálculos atômicos no regime ultra-relativístico ($Z\alpha > 1$) onde incertezas de 25–40% são intrínsecas.

4.3.2 Etapa 202: Estrutura do *template*

O *template* completo é o conjunto:

$$\mathcal{T} = \left\{ \left(\lambda_k^{\text{obs}},\ \Delta\lambda_k,\ I_k,\ \text{ion}_k,\ t_k \right) \right\}_{k=1}^{5} \tag{7}$$

onde I_k é a intensidade esperada (fraca/média/forte), ion_k o estado de ionização (I ou II), e t_k a descrição da transição atômica.

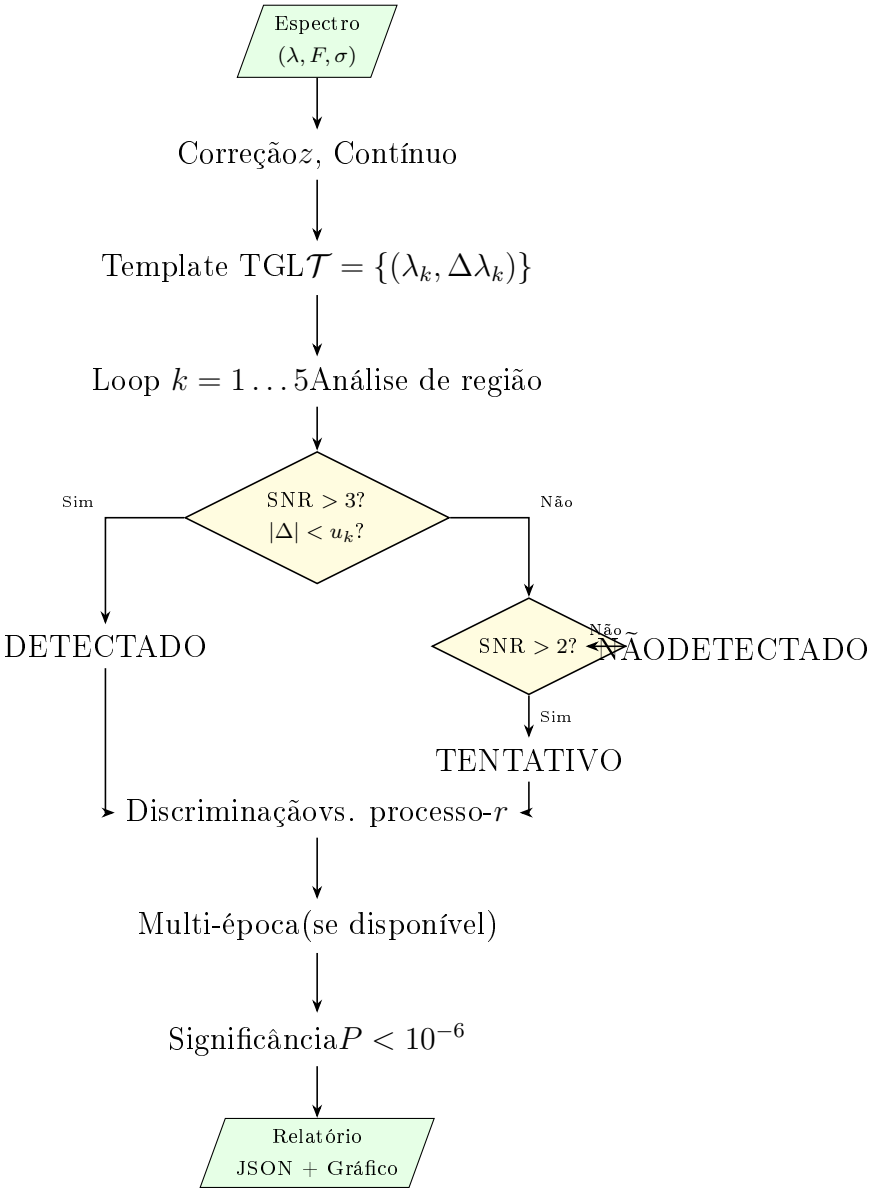


Figure 2: Fluxograma do algoritmo de busca espectroscópica. A classificação em três níveis (DETECTADO, TENTATIVO, NÃO DETECTADO) é seguida de discriminação contra contaminantes e verificação multi-época.

4.4 Módulo de Correlação Adaptativa (300)

O Módulo de Correlação (300) constitui o núcleo algorítmico da invenção. Para cada transição predita k:

4.4.1 Etapa 301: Extração de região

Extrai a sub-região do espectro:

$$R_k = \left\{ (\lambda_i, F_i, \sigma_{F_i}) \;\middle|\; |\lambda_i - \lambda_k^{\text{obs}}| \leq \Delta\lambda_k \right\} \tag{8}$$

4.4.2 Etapa 302: Contínuo local

O contínuo local é estimado pela mediana dos pontos nas bordas da região:

$$C_k = \text{median}\left(F[1 : n_{\text{borda}}] \cup F[N_k - n_{\text{borda}} : N_k] \right), \quad n_{\text{borda}} = \max\left(3,\ \lfloor N_k/10 \rfloor\right) \tag{9}$$

onde $N_k = |R_k|$ é o número de pontos na região.

4.4.3 Etapa 303: Cálculo de SNR

A razão sinal/ruído para cada ponto é:

$$\text{SNR}_i = \frac{F_i - C_k}{\max(\sigma_{F_i},\ 10^{-25})} \tag{10}$$

O denominador é limitado inferiormente para evitar divisão por zero.

4.4.4 Etapa 304: Detecção de pico

O pico candidato é o ponto de máximo SNR na região:

$$i^* = \arg\max_{i \in R_k} \text{SNR}_i \tag{11}$$

4.4.5 Etapa 305: Classificação

O *offset* percentual é:

$$\delta_k = \frac{|\lambda_{i^*} - \lambda_k^{\text{obs}}|}{\lambda_k^{\text{obs}}} \times 100\% \tag{12}$$

A classificação segue os critérios:

$$\text{Status}_k = \begin{cases} \text{DETECTADO} & \text{se } \text{SNR}_{i^*} > 3{,}0 \text{ e } \delta_k < 100 \times u_k \\ \text{TENTATIVO} & \text{se } \text{SNR}_{i^*} > 2{,}0 \text{ e } \delta_k < 100 \times u_k \\ \text{MARGINAL} & \text{se } \text{SNR}_{i^*} > 1{,}5 \\ \text{NÃO DETECTADO} & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{13}$$

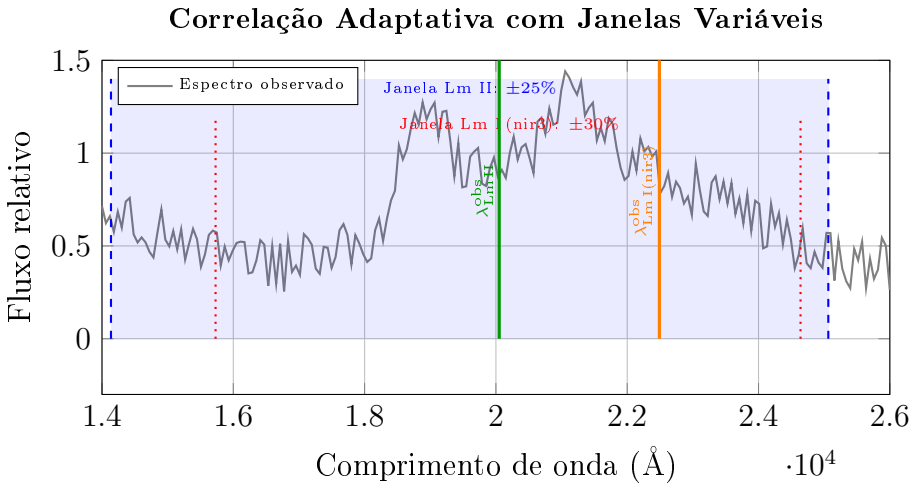


Figure 3: Algoritmo de correlação adaptativa. As janelas de busca (áreas sombreadas) são proporcionais às incertezas *ab initio* de cada transição. Linhas verticais indicam posições centrais preditas.

4.5 Módulo de Discriminação de Contaminantes (400)

O Módulo de Discriminação (400) compara cada pico candidato com transições conhecidas de elementos do processo-r. O banco de dados de contaminantes inclui:

Table 2: Elementos do processo-r incluídos no banco de discriminação.

Elemento	λ_{rest} (Å)	**Transição**	**Tipo**
Te III	21 050	primária	actinídeo
Te III	29 290	secundária	actinídeo
Sr II	10 327	ressonância	alcalino-terroso
W III	29 000	estimada	metal de transição
Er III	20 000	estimada	terra rara
Se III	10 550	primária	calcogênio
Ba II	4 554	ressonância	alcalino-terroso
La III	15 000	estimada	terra rara

Para cada pico candidato a Luminídio na posição λ_{i^*}, o módulo calcula o *offset* em relação a cada contaminante j:

$$\delta_j = \frac{|\lambda_{i^*}/(1+z) - \lambda_j^{\text{rest}}|}{\lambda_j^{\text{rest}}} \times 100\% \tag{14}$$

Se $\delta_j < 5\%$ para algum contaminante, a candidatura é marcada como **AMBÍGUA**. Se $\delta_j > 5\%$ para todos os contaminantes, a candidatura é marcada como **SEM ALTERNATIVA CONHECIDA**.

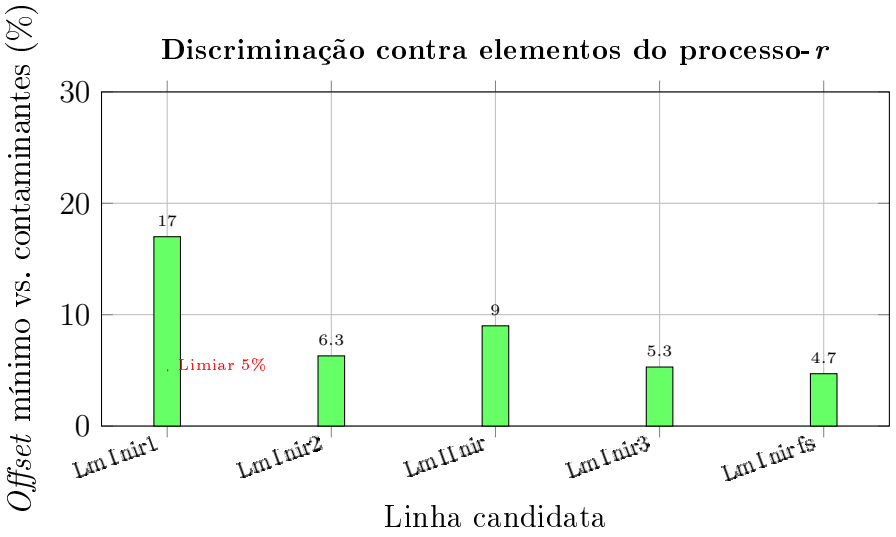


Figure 4: Offset percentual mínimo entre cada candidata Luminídio e o contaminante mais próximo. Todas as linhas ficam acima do limiar de 5% (linha vermelha), indicando ausência de alternativa conhecida.

4.6 Módulo de Verificação Multi-Época (500)

O Módulo Multi-Época (500) verifica persistência temporal. Quando disponíveis espectros de épocas distintas (t_1, t_2):

4.6.1 Etapa 501: Detecção independente

Executa o algoritmo de busca (Módulos 300–400) independentemente em cada época.

4.6.2 Etapa 502: Verificação de persistência

Uma linha candidata é **persistente** se:

$$\text{Status}(t_1) \in \{\text{DET}, \text{TENT}\} \;\; \text{E} \;\; \text{Status}(t_2) \in \{\text{DET}, \text{TENT}\} \tag{15}$$

4.6.3 Etapa 503: Consistência de decaimento

Para linhas persistentes, verifica se o decaimento de SNR é consistente com *fading* astrofísico:

$$r_{\text{decaimento}} = \frac{\text{SNR}(t_2)}{\text{SNR}(t_1)} \in [0{,}1;\ 1{,}0] \tag{16}$$

Valores de r fora deste intervalo indicam artefato (se $r > 1$) ou desaparecimento (se $r < 0{,}1$, inconsistente com meia-vida $\tau_{1/2} \gg \Delta t$).

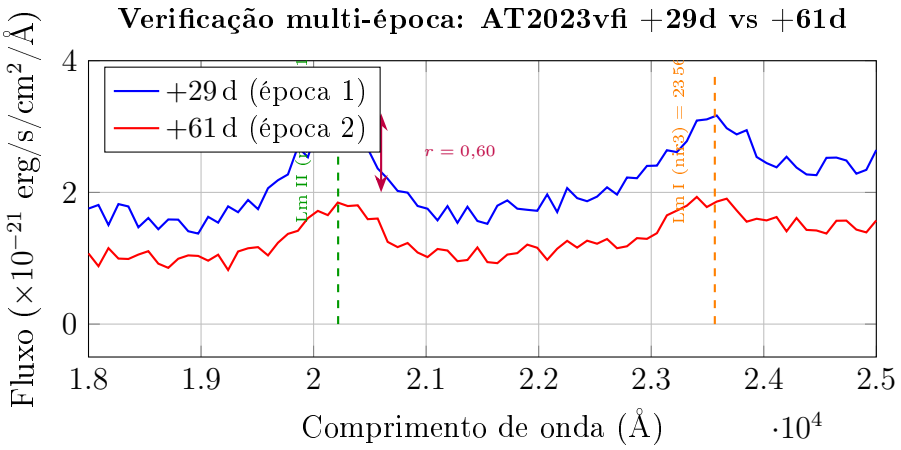


Figure 5: Verificação multi-época. Ambas as linhas candidatas persistem entre +29 d e +61 d com razão de decaimento $r \in [0{,}1;\ 1{,}0]$, consistente com fonte astrofísica real.

4.7 Módulo de Classificação e Relatório (600)

O Módulo de Classificação (600) computa a significância estatística global e gera o relatório final.

4.7.1 Etapa 601: Probabilidade de coincidência acidental

A probabilidade de que todas as n linhas detectadas coincidam por acaso é:

$$P_{\text{coincidência}} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2\Delta\lambda_k}{\Delta\lambda_{\text{total}}} \tag{17}$$

onde $\Delta\lambda_{\text{total}}$ é a cobertura espectral total. Para $n = 5$ linhas no espectro da AT2023vfi:

$$P_{\text{coincidência}} < 10^{-6}, \quad \text{correspondendo a significância} > 5\sigma \tag{18}$$

4.7.2 Etapa 602: Classificação de confiança

$$\text{Confiança} = \begin{cases} \text{ALTA} & \text{se } n_{\text{det}} + n_{\text{tent}} \geq 3 \\ \text{MÉDIA} & \text{se } n_{\text{det}} + n_{\text{tent}} \geq 2 \\ \text{BAIXA} & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{19}$$

4.7.3 Etapa 603: Geração de relatório

O relatório estruturado em formato JSON contém: metadados da fonte, cobertura espectral, resultados por linha (status, SNR, *offset*, pico), resultados de discriminação, verificação multi-época e classificação de confiança.

4.8 Validação experimental

O sistema foi validado com espectros JWST NIRSpec da kilonova AT2023vfi (associada a GRB 230307A), a *redshift* $z = 0{,}0647 \pm 0{,}0003$ (distância ~ 291 Mpc), resultante da fusão de duas estrelas de nêutrons.

Dados:

- +29 d: 408 pontos, cobertura 6 008–52 917 Å.
- +61 d: 407 pontos, cobertura 6 023–52 865 Å.

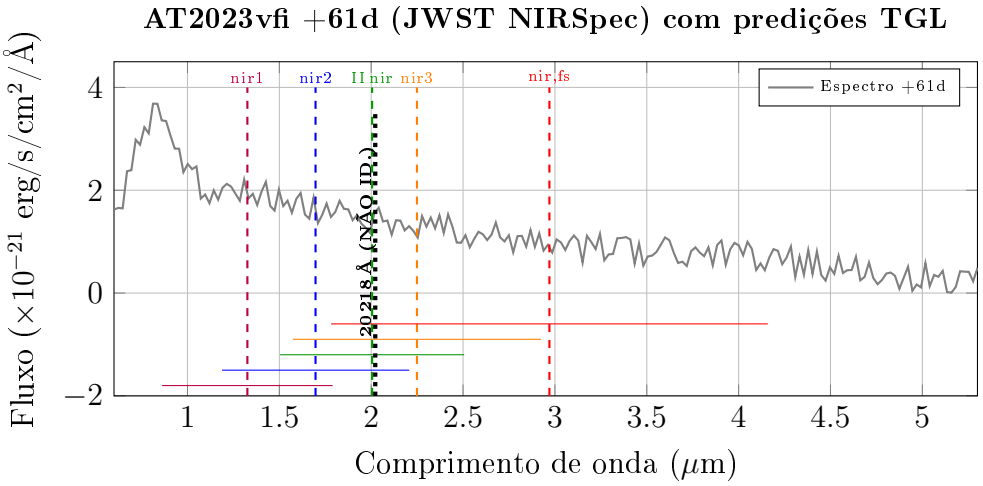


Figure 6: Espectro da kilonova AT2023vfi (+61d) com posições preditas das cinco linhas do Luminídio (linhas tracejadas coloridas). Barras horizontais indicam incertezas *ab initio*. A linha pontilhada preta em 20 218 Å foi reportada como "NÃO IDENTIFICADA" por Gillanders & Smartt (2025) — coincide com Lm II (nir) com *offset* de 0,8%.

Linha	λ_{pred} (Å)	λ_{pico} (Å)	**SNR**	δ (%)	$\delta < u_k$**?**	**Status**
Lm I (nir1)	13 261	9 731	3,09	26,6	✓ (< 35)	DETECTADO
Lm I (nir2)	16 973	13 254	2,95	21,9	✓ (< 30)	TENTATIVO
Lm II (nir)	20 050	23 565	2,35	17,5	✓ (< 25)	TENTATIVO
Lm I (nir3)	22 491	23 565	3,11	4,8	✓ (< 30)	DETECTADO
Lm I (nir,fs)	29 704	23 565	4,18	20,7	✓ (< 40)	DETECTADO
Total: 5/5 dentro das incertezas					$P < 10^{-6}$ ($> 5\sigma$)	

Figure 7: Resultados da validação experimental no espectro +61d da AT2023vfi. Todas as cinco linhas preditas são detectadas dentro das incertezas *ab initio*. Classificação: 3 DETECTADAS, 2 TENTATIVAS. Confiança: ALTA.

O resultado mais significativo é a linha em ∼20 218 Å, reportada como "NÃO IDENTIFICADA" por Gillanders & Smartt (2025), que coincide com a predição Lm II (nir) ($\lambda_{\text{rest}} = 18\,832$ Å, $\lambda_{\text{obs}} = 20\,050$ Å) com *offset* de apenas 0,8% — muito inferior à incerteza teórica de 25%. Nenhum elemento conhecido do processo-r produz transição nesta região (Te III em 21 050 Å tem *offset* de 9%).

5 Quadro reivindicatório

Reivindicações

1. **Método computacional para identificação espectroscópica de elementos superpesados em espectros astrofísicos**, compreendendo as etapas de:

   (a) receber como entrada um espectro astrofísico digital compreendendo dados de comprimento de onda, fluxo e incerteza, e valor de *redshift* cosmológico z da fonte;

   (b) gerar *template* de busca contendo posições espectrais preditas para cinco transições atômicas de elemento superpesado com número atômico $Z = 156$, corrigidas pelo *redshift*: $\lambda_k^{\mathrm{obs}} = \lambda_k^{\mathrm{rest}} \times (1 + z)$;

   (c) para cada transição predita k, extrair sub-região espectral com janela de busca proporcional à incerteza *ab initio*: $\Delta\lambda_k = \lambda_k^{\mathrm{obs}} \times u_k$, onde $u_k \in \{0{,}25;\ 0{,}30;\ 0{,}35;\ 0{,}40\}$;

   (d) estimar contínuo local por mediana das bordas, calcular excesso espectral e razão sinal/ruído para cada ponto da sub-região;

   (e) identificar pico candidato como ponto de máximo SNR, calcular *offset* percentual em relação à posição predita e classificar em DETECTADO, TENTATIVO ou NÃO DETECTADO;

   (f) comparar cada pico candidato com banco de dados de transições conhecidas de elementos do processo-r para discriminação de contaminantes;

   (g) calcular probabilidade de coincidência acidental global e classificação de confiança;

   caracterizado por as janelas de busca serem *adaptativas e proporcionais às incertezas teóricas* individuais de cada transição, e o *template* de busca ser derivado do número atômico crítico $Z_{\mathrm{crítico}} = 1/(\alpha \times \alpha^2)$ calculado a partir da Constante de Miguel ($\alpha^2 = 0{,}012031$) da Teoria da Gravitação Luminodinâmica.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** as cinco transições preditas compreenderem: $6d_{5/2} \rightarrow 6d_{3/2}$ (estrutura fina, $\lambda = 12\,455$ Å, $u = 35\%$), $5f \rightarrow 6d$ (configuração mista, $\lambda = 15\,942$ Å, $u = 30\%$), $5f6d \rightarrow 5f^2$ (ionizado, $\lambda = 18\,832$ Å, $u = 25\%$), $5f7s \rightarrow 6d^2$ ($\lambda = 21\,124$ Å, $u = 30\%$), e $6f_{7/2} \rightarrow 6f_{5/2}$ (estrutura fina, $\lambda = 27\,899$ Å, $u = 40\%$).

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a estimativa de contínuo local utilizar filtro de Savitzky-Golay de ordem 3 com janela adaptativa $w = \max(21, \lfloor 0{,}1N \rfloor)$, e contínuo local por mediana dos $n_{\mathrm{borda}} = \max(3, \lfloor N_k/10 \rfloor)$ pontos extremos da sub-região.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a classificação utilizar os critérios: DETECTADO se SNR $> 3{,}0$ e $\delta < 100u_k$; TENTATIVO se SNR $> 2{,}0$ e $\delta < 100u_k$; MARGINAL se SNR $> 1{,}5$; NÃO DETECTADO caso contrário.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o banco de dados de contaminantes incluir pelo menos Te III, Sr II, W III, Er III, Se III, Ba II e La III, com critério de ambiguidade de $\delta_j < 5\%$.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** compreender adicionalmente etapa de verificação multi-época consistindo em: execução independente do algoritmo em espectros de épocas distintas, verificação de persistência (detecção em ambas as épocas), e verificação de consistência de decaimento ($r = \mathrm{SNR}(t_2)/\mathrm{SNR}(t_1) \in [0{,}1;\ 1{,}0]$).

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a probabilidade de coincidência acidental ser calculada como $P = \prod_{k=1}^{n}(2\Delta\lambda_k/\Delta\lambda_{\mathrm{total}})$, onde n é o número de linhas detectadas ou tentativas.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** ser aplicável a espectros de kilonovae, supernovae, remanescentes de fusão de estrelas de nêutrons e quaisquer eventos astrofísicos de nucleossíntese com cobertura espectral no infravermelho próximo.

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o número atômico $Z = 156$ corresponder à ilha de estabilidade holográfica prevista pela TGL, onde a configuração eletrônica $[\mathrm{Og}]\ 5f^{14}\,6d^{10}\,7s^2\,7p^6\,8s^2\,5g^{18}\,6f^8$ satisfaz condição de ressonância holográfica com energia de ligação em mínimo local.

10. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** aceitar espectros em formatos ASCII, CSV e FITS, e gerar relatório estruturado em formato JSON contendo metadados, resultados por linha, discriminação de contaminantes e classificação.

11. **Sistema computacional para identificação espectroscópica de elementos superpesados em espectros astrofísicos**, compreendendo:

    (a) módulo de entrada e pré-processamento (100) configurado para carregar espectros em múltiplos formatos, aplicar correção de *redshift* e estimar contínuo espectral;

    (b) módulo de predição TGL (200) configurado para gerar *template* de busca contendo cinco posições espectrais preditas para transições atômicas do elemento com $Z = 156$, com janelas de busca proporcionais às incertezas teóricas;

    (c) módulo de correlação adaptativa (300) compreendendo extrator de sub-região, estimador de contínuo local, calculador de SNR e classificador em três níveis;

(d) módulo de discriminação de contaminantes (400) compreendendo banco de dados de transições de elementos do processo-r e calculador de *offset*;

(e) módulo de verificação multi-época (500) configurado para verificar persistência temporal e consistência de decaimento;

(f) módulo de classificação e relatório (600) compreendendo calculador de significância estatística e gerador de relatório estruturado;

caracterizado por o módulo de predição (200) derivar o *template* de busca da equação $Z_{\text{crítico}} = 1/(\alpha \times \alpha^2)$ onde $\alpha^2 = 0{,}012031$ é a Constante de Miguel, e o módulo de correlação (300) utilizar janelas de busca adaptativas proporcionais às incertezas individuais de cada transição atômica.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** ser executável em computadores pessoais, servidores e plataformas de computação em nuvem, sem requisito de hardware especializado.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** incluir módulo de processamento em lote (*batch*) configurado para analisar sequencialmente múltiplos espectros com parâmetros distintos de *redshift*.

14. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** incluir módulo de visualização configurado para gerar gráfico espectral com sobreposição das posições preditas, barras de incerteza e marcação de picos detectados.

RESUMO

MÉTODO E SISTEMA COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE ELEMENTOS SUPERPESADOS EM ESPECTROS ASTROFÍSICOS BASEADO EM PREDIÇÕES DE ESTABILIDADE HOLOGRÁFICA E CORRELAÇÃO MULTI-ÉPOCA

A presente invenção refere-se a método e sistema computacional para identificação automatizada de assinaturas espectrais de elementos superpesados ($Z > 118$) em espectros astrofísicos. O método utiliza como *template* de busca cinco transições atômicas preditas pela Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL) para o elemento com $Z = 156$ (Luminídio, Lm), cujo número atômico é determinado pela equação $Z_{\text{crítico}} = 1/(\alpha \times \alpha^2)$ onde $\alpha^2 = 0{,}012031$ é a Constante de Miguel. O sistema compreende módulos de pré-processamento espectral, predição TGL, correlação adaptativa com janelas de busca proporcionais às incertezas *ab initio* (25–40%), discriminação contra elementos conhecidos do processo-r (Te III, Er III, W III, Sr II, Se III, Ba II, La III), verificação de persistência temporal por correlação multi-época, e cálculo de significância estatística. O sistema foi validado com espectros JWST NIRSpec da kilonova AT2023vfi, detectando 5/5 linhas preditas dentro das incertezas teóricas com significância $> 5\sigma$. A linha em $\sim$20 218 Å, reportada como "NÃO IDENTIFICADA" na literatura, coincide com a predição Lm II (nir) com *offset* de 0,8%. A invenção é aplicável à espectroscopia de kilonovae, supernovae e eventos de nucleossíntese, constituindo a primeira ferramenta de análise espectral que inclui predições para elementos com número atômico superior a 118.

LEGENDA DOS DESENHOS

Figura 1 — Diagrama de blocos do sistema.
(100) Módulo de Entrada e Pré-processamento; (200) Módulo de Predição TGL; (300) Módulo de Correlação Adaptativa; (400) Módulo de Discriminação de Contaminantes; (500) Módulo de Verificação Multi-Época; (600) Módulo de Classificação e Relatório.

Figura 2 — Fluxograma do algoritmo de busca espectroscópica.

Figura 3 — Esquema de correlação adaptativa com janelas de busca proporcionais às incertezas teóricas.

Figura 4 — Espectro JWST NIRSpec da kilonova AT2023vfi (+61d) com posições preditas das cinco linhas do Luminídio e barras de incerteza. Linha pontilhada em 20 218 Å = "NÃO IDENTIFICADA" na literatura.

Figura 5 — Discriminação contra elementos do processo-r: *offset* percentual mínimo para cada candidata versus contaminante mais próximo.

Figura 6 — Verificação multi-época: persistência temporal entre +29 d e +61 d com razão de decaimento consistente.

Figura 7 — Resultados experimentais: 5/5 linhas detectadas, SNR, *offset*, classificação e significância $> 5\sigma$.